软件设计模式

实验报告 2：结构型模式

学　　院　软件工程

专　　业　数据科学

姓　　名　毛乾屹

学　　号　2022083036　班级　221

2024 年　月　日

目　录

1　实验目的 1

2　实验题目 1

3　实验步骤 2

3.1　类图设计 2

3.2　代码 2

4　运行结果 5

1 实验目的

本次实验主要学习使用结构型设计模式，通过本次实验，要求掌握结构型模式的主要应用场景和编程方法。

2 实验题目

开发一个音频播放器应用程序，该应用程序能够播放多种音频格式，包括 MP3 和 WAV。然而，你的应用程序目前只支持 MP3 格式的音频播放器接口。现在，你希望能够适配 WAV 格式的音频文件，使其能够在应用程序中播放。使用适配器模式实现以下要求：

创建一个接口 AudioPlayer，它包含以下方法：

- playAudio(fileName)：播放音频文件，接收文件名作为参数。
- 创建一个类 MP3Player，实现 AudioPlayer 接口。它应该具有以下功能：
- 可以播放 MP3 格式的音频文件。
- 在 playAudio(fileName) 方法中，输出 "Playing MP3 file: [文件名]"。
- 创建一个类 WAVPlayer，它具有播放 WAV 格式音频文件的功能，但不实现 AudioPlayer 接口。
- 创建一个适配器类 WAVAdapter，它实现 AudioPlayer 接口，并包含一个 WAVPlayer 对象作为适配器的成员变量。

完成以下任务：

- 实现 AudioPlayer 接口，包括 playAudio(fileName) 方法。
- 实现 MP3Player 类，作为已有的音频播放器。
- 实现 WAVPlayer 类，作为待适配的音频播放器。
- 实现 WAVAdapter 类，作为适配器，将 WAVPlayer 转换为符合 AudioPlayer 接口的类。

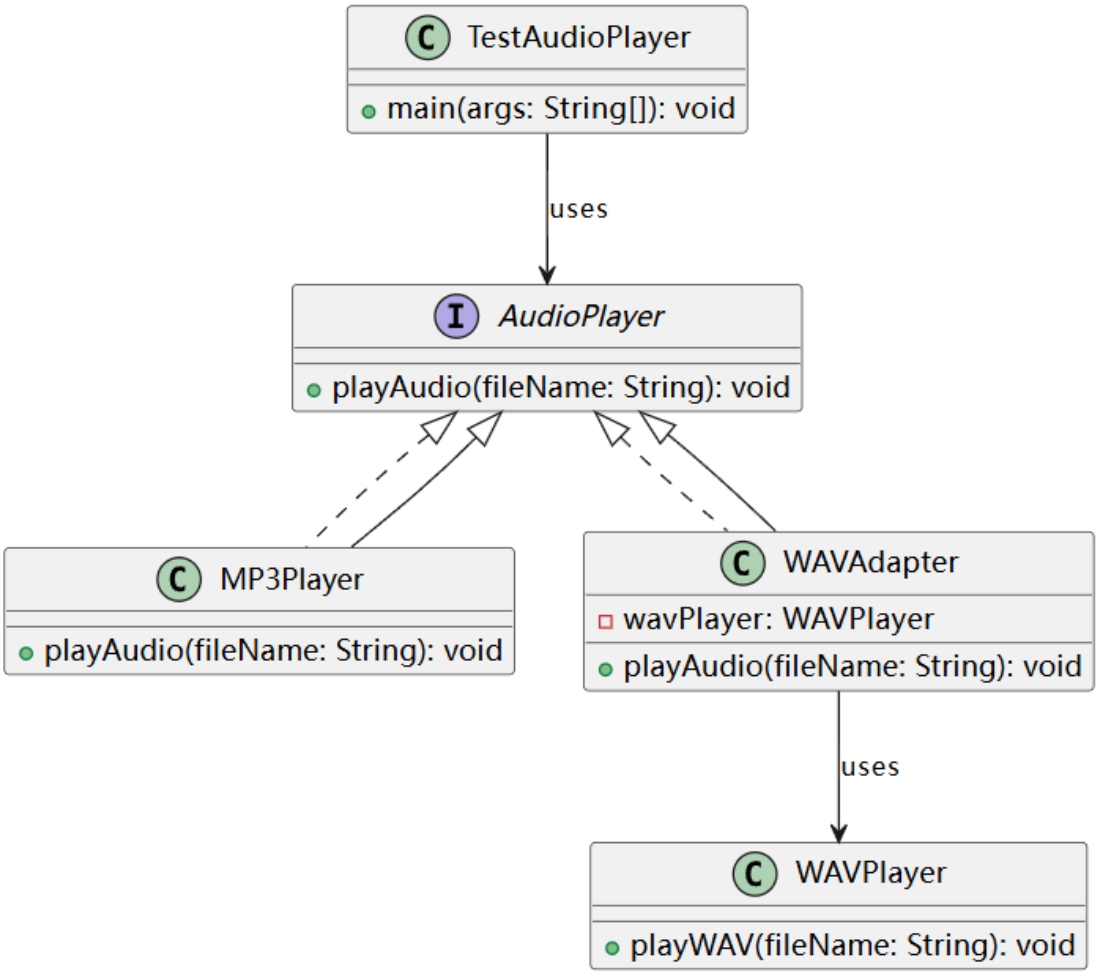
请根据以上要求完成代码实现，并提供相应的测试代码来验证适配器模式是否正

确地将 WAV 格式的音频播放器适配到应用程序中，使其能够使用 AudioPlayer 接口播放 WAV 文件。

3 实验步骤

3.1 类图设计

//本部分请绘制本实验相关的类图



3.2 代码

//本部分请将各个类的代码粘贴于此，并加以说明（代码中应当有适当的注释）

AudioPlayer.java

```java
package com.yourpackage;

/**
 * 音频播放器接口，定义播放音频的方法。
 */
public interface AudioPlayer {
    /**
     * 播放音频文件。
     *
     * @param fileName 音频文件名。
     */
    void playAudio(String fileName);
}
```

MP3Player 类

```java
package com.yourpackage;

/**
 * MP3 格式音频播放器，实现了 AudioPlayer 接口。
 */
public class MP3Player implements AudioPlayer {

    /**
     * 播放 MP3 音频文件。
     *
     * @param fileName 音频文件名。
     */
    @Override
    public void playAudio(String fileName) {
        System.out.println("Playing MP3 file: " + fileName);
    }
}
```

WAVPlayer 类

```java
package com.yourpackage;

/**
 * WAV 格式音频播放器，不实现 AudioPlayer 接口。
 */
public class WAVPlayer {
```

```
    /**
     * 播放 WAV 音频文件。
     *
     * @param fileName 音频文件名。
     */
    public void playWAV(String fileName) {
        System.out.println("Playing WAV file: " + fileName);
    }
}
```

WAVAdapter 适配器类

```
package com.yourpackage;

/**
 * WAV 格式音频播放器的适配器类，实现了 AudioPlayer 接口。
 */
public class WAVAdapter implements AudioPlayer {

    private WAVPlayer wavPlayer;

    /**
     * 构造方法，初始化 WAVPlayer 对象。
     */
    public WAVAdapter() {
        this.wavPlayer = new WAVPlayer();
    }

    /**
     * 通过适配器调用 WAVPlayer 的播放方法。
     *
     * @param fileName 音频文件名。
     */
    @Override
    public void playAudio(String fileName) {
        wavPlayer.playWAV(fileName);
    }
}
```

测试类 TestAudioPlayer

```java
package com.yourpackage;

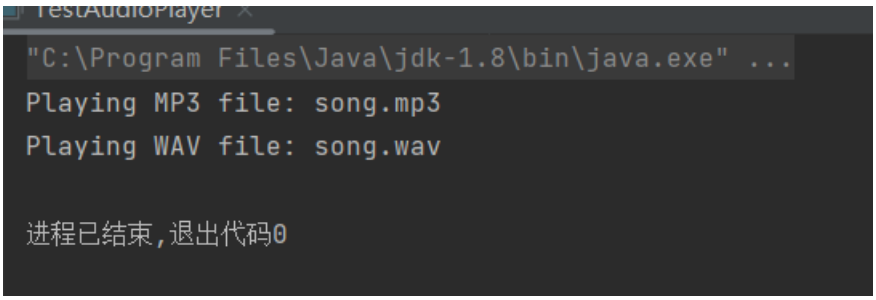
/**
 * 测试类，验证适配器模式是否正确地将 WAV 格式的音频播放器适配到应用程序中。
 */
public class TestAudioPlayer {
    public static void main(String[] args) {
        // 创建 MP3Player 对象，直接使用 AudioPlayer 接口
        AudioPlayer mp3Player = new MP3Player();
        mp3Player.playAudio("song.mp3");

        // 创建 WAVAdapter 对象，通过适配器使用 WAVPlayer
        AudioPlayer wavAdapter = new WAVAdapter();
        wavAdapter.playAudio("song.wav");

        // 也可以使用适配器模式扩展更多格式的音频播放器
        // 例如，如果需要支持 FLAC 格式，可以创建相应的 Adapter 类
    }
}
```

4 运行结果

//请截图说明本实验的运行结果，并对结果进行分析说明



通过 TestAudioPlayer 类，验证了适配器模式的正确实现，使得 WAVPlayer 能够通过 AudioPlayer 接口在应用程序中播放 WAV 文件。

注意事项：

1. 请按照本文档的格式编写
2. 实验完成后将本文档转为 PDF 格式，以“学号-姓名-实验 2.pdf”命名
3. 将工程中的 src 目录打包成 zip 格式，以“学号-姓名-实验 2.zip”命名
4. 将上述 2 个文件发给班级的学习委员，学习委员收集后发给老师